

浙江大学

第 19 届

“中控杯”浙江大学机器人竞赛

创新机器人制作竞赛

技术方案设计报告

团队名称: 疑悟队

队长姓名: 黄于翀

队员 1 姓名: 黄于翀

队员 2 姓名: 林钊海

队员 3 姓名: 林泽培

指导教师: 李华锋

2024 年 3 月 9 日

第 19 届 “中控杯” 浙江大学机器人竞赛

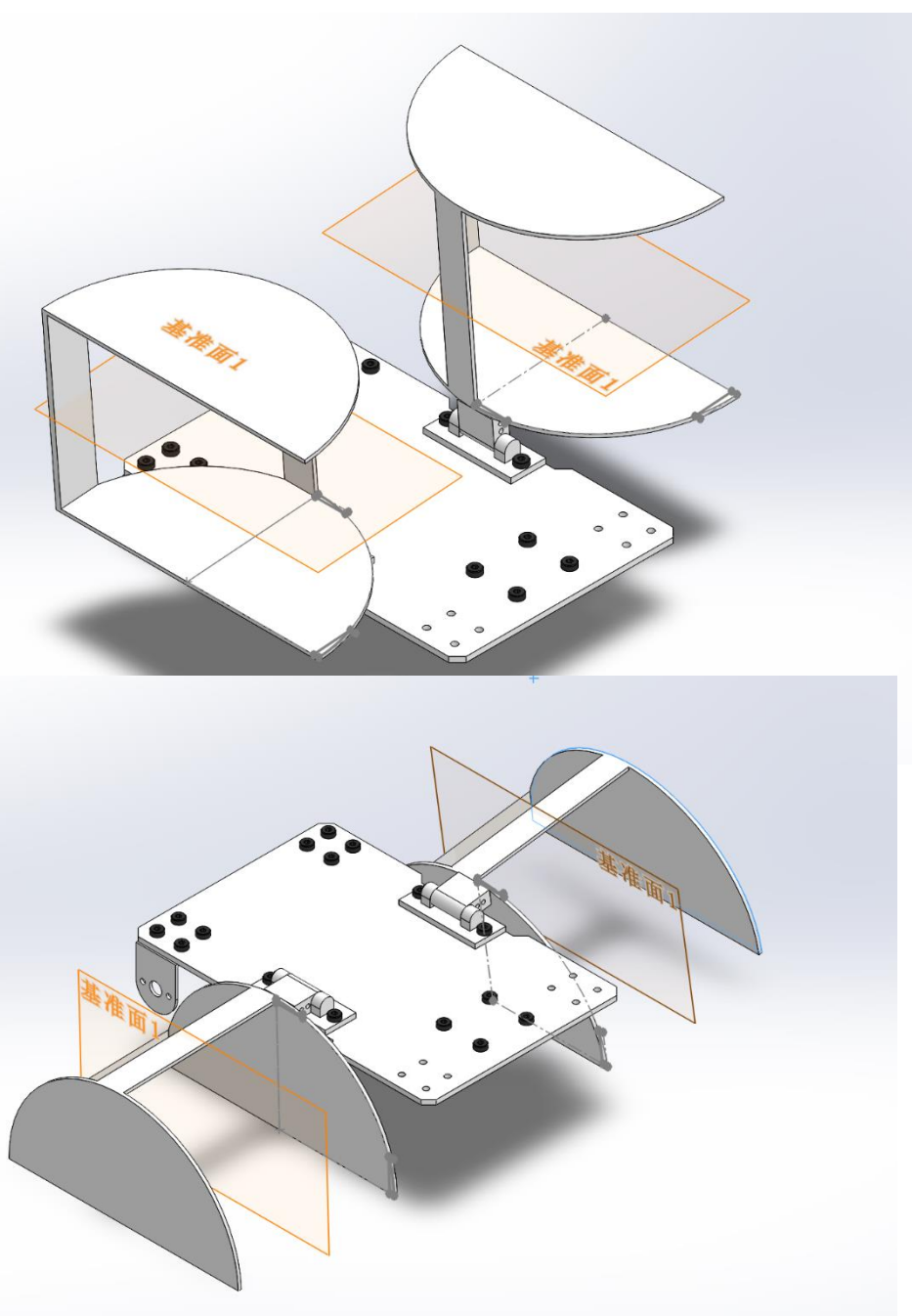
技术方案文档

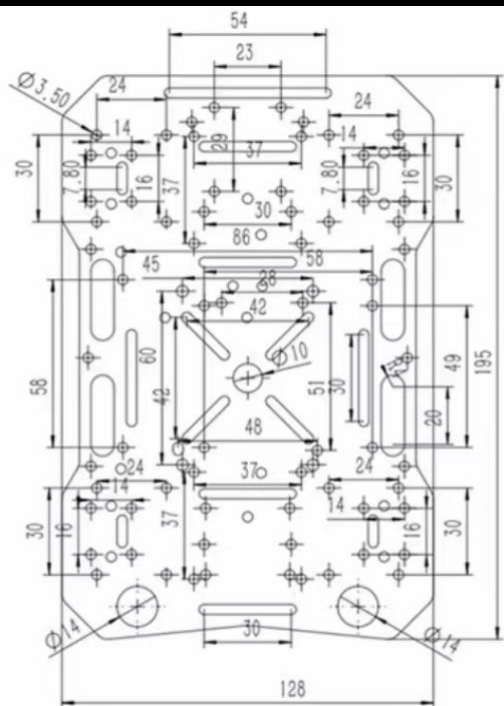
参赛项目

运输对抗赛

1、机器人机械设计方案

设计思路：底板采用网购，并购买以后自行加工（由于部分器件尚未买到，底板建模并没有完善）
底板上采用两驱动轮一万向轮（未画出），底板两侧为两个铲子，用于拖带方砖，并通过螺丝与舵机相连（并未画出），在启动区内双铲收起，保证投影面积符合要求。中间部分还会安装机械臂（未画出）用于抓取圆环。





亚克力板重量约：85g

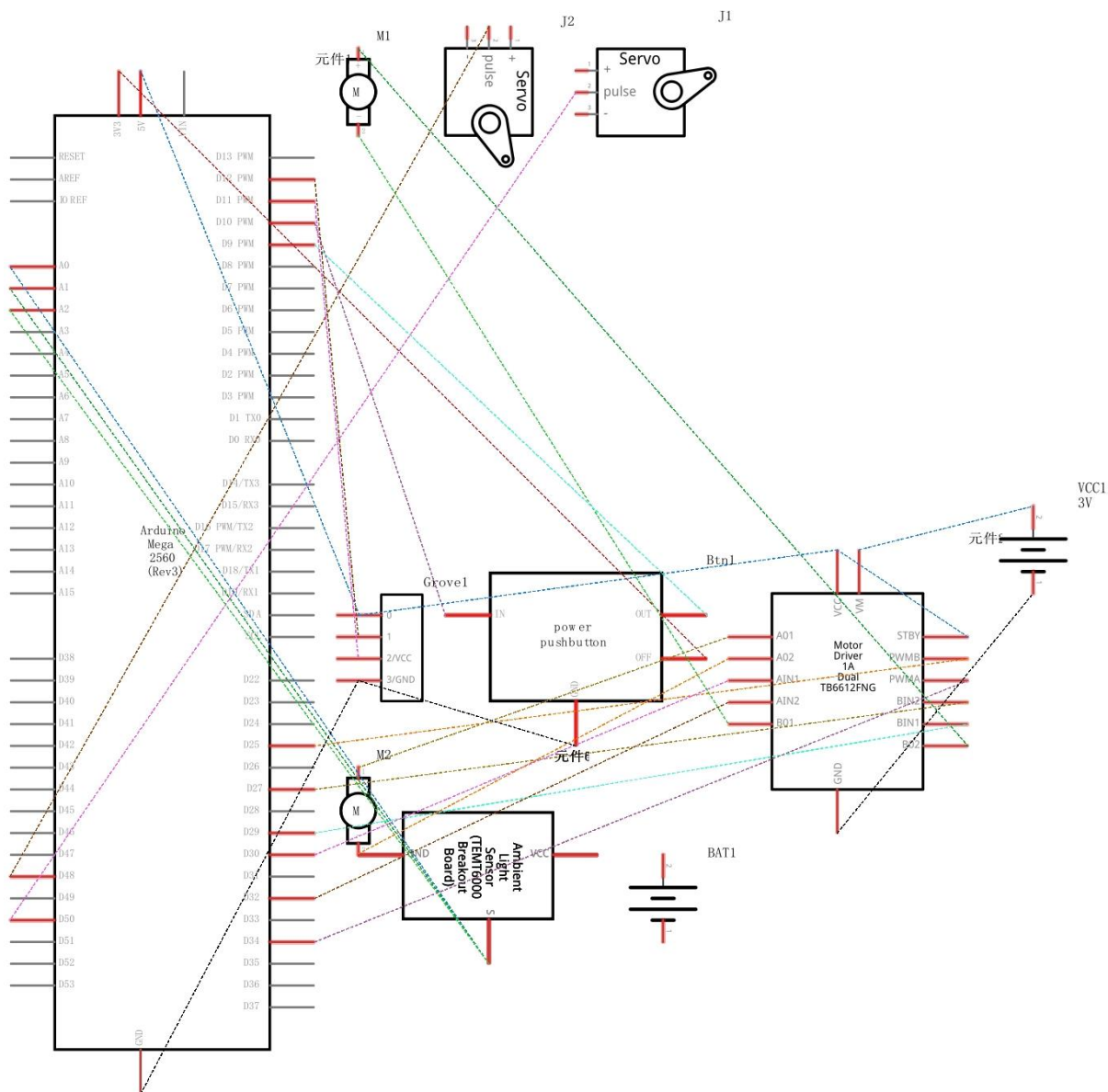
第 19 届 “中控杯” 浙江大学机器人竞赛

技术方案文档

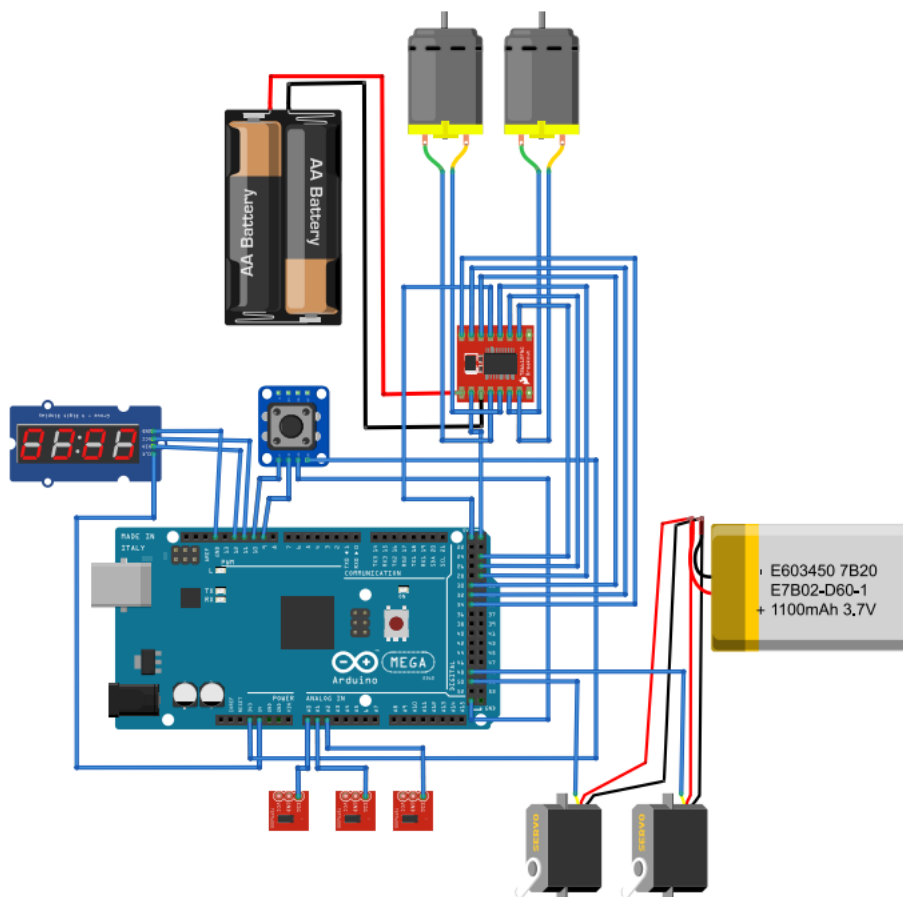
参赛项目

运输对抗赛

2、机器人电路设计方案



fritzing



后可能改用 1298n 驱动板，灰度传感器个数约为 7 个，图中仅为示意。

第 19 届 “中控杯” 浙江大学机器人竞赛

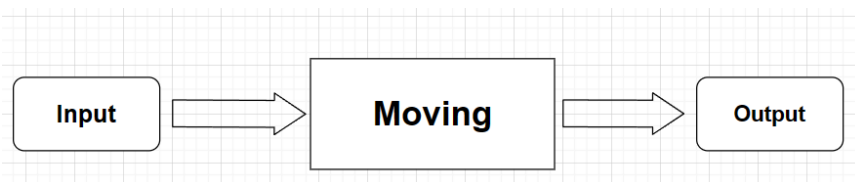
技术方案文档

参赛项目

运输对抗赛

3、机器人软件设计方案

控制部分整体上如下图所示。



输入接受来自传感器的信号，经由 **Moving** 函数处理，得到输出，控制左轮和右轮的运行速率及方向。接下来大致介绍 **Moving** 函数的构成。

按照目前抢 1 分的策略，决定在赛前规划好具体路线。故只需要小车能够实现执行，并在提前设置好的节点实现转弯即可。分别命名为 **Straight** 和 **Rotate** 函数。另外需要先对电机的驱动进行编写，命名为 **Power** 函数。

目前暂且假定有 7 个灰度传感器，识别为黑则输出 0. 识别为白则输出 1。

```

def Power(wheel,v):
    #表示轮 wheel 以速度 v 运行
    pass
    
```

```

def Straight(Input):
    if 0000000:
        Power(w1,-v0),Power(w2,-v0)
        #让小车缓慢后退
    else:
        #有传感器识别到白线
        #说明小车暂未大幅偏离
        #进行微调即可
        left_cnt = Input[:3] #里面 1 的数量
        right_cnt= Input[-3:] #里面 1 的数量
        if left_cnt < right_cnt:
            #则令右轮速度略慢于左轮
            pass
        elif left_cnt > right_cnt:
            #则令右轮速度略快于左轮
            pass
        else:
            #两轮速度相同
            pass
    
```

```
def Rotate(Input):
    flag = 1
    while(1):
        Power(w1,v0),Power(w2,-v0)
        #两轮反向以实现原地旋转
        if Input[3] == 0:
            flag = 0
            #表示中间传感器由白到黑
        if flag == 0 and Input[3] == 1:
            #中间传感器再次由黑到白
            #则视为旋转操作完成
            break
```

以上为 **Moving** 函数几个主要组成部分的伪代码表示。现在还有一个问题需要解决，就是小车如何识别自身的位置，也即小车怎么判断自己该进行旋转的操作。

根据场地的特点，可以将赛场视为一个直角坐标系，每个白线交点视为一个整数坐标。故可以用 `current_position_x` 和 `current_position_y` 来表示小车当前的位置。采用初始位置对变量赋初始值。在此后的运动中，如果发现传感器由非全白变为全白（此处需要通过实地调试以找到合适的判断方法），则说明到达新的白线交点，更改当前位置信息。

除此之外，为满足尺寸需求，需要设计一个流程，在比赛正式开始几秒后，将推物品的铲子从两边放平。因为较为简单，不作赘述。

以上便是抢 1 分策略的大致思路。若实操过程顺利，则在后续添加一个机械臂以实现 2 分区和 3 分区的尝试。大致思路为一个两自由度的机械臂，包括升落、夹放四个动作。

第 19 届 “中控杯” 浙江大学机器人竞赛

技术方案文档

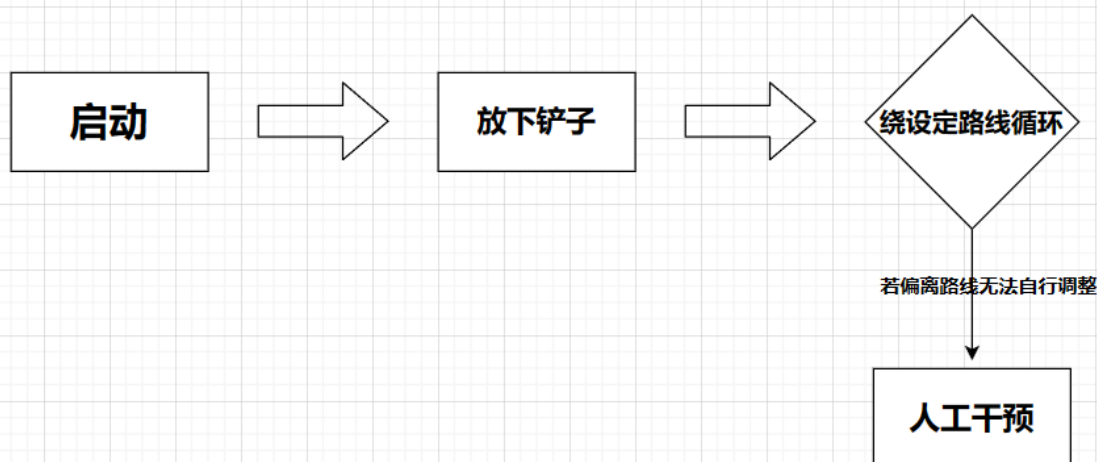
参赛项目

运输对抗赛

4、机器人完赛流程及基本功能实现方案（可以用代码框图、流程图等形式，写出所设计的机器人完赛的流程框图、比赛策略和所需要实现的基本功能）

（宋体，五号，黑色，行距为固定值 20 磅，且该蓝字提示部分填表时需删除，自己根据内容调整页面，可以加页）

小车运行流程基本如下所示。



核心思路为抢 1 分，因为 2 分和 3 分在实操上容易出现失误。故先以实现抢 1 分策略为主。后续在尝试增加机械臂以实现 2 分与 3 分的尝试。

为此小车需要实现的功能有直走，旋转以及定位自身坐标的功能，这在第三部分已有描述。